$\exists f(x) \in \mathbb{R}[x]$ и $\alpha \in \mathbb{C}$ - корень $\Rightarrow \overline{\alpha}$ - корень $f(x)$

$0 = \overline{0} = \overline{f}(\alpha) = \overline{f_0} + \overline{f_1} \cdot \overline{\alpha} + \ldots + \overline{f_n} \cdot \alpha^n = f_0 + f_1 \overline{\alpha} + \ldots + f_n \overline{\alpha}^n = 0 =$
$= f(\overline{\alpha})$

Если $\overline{\alpha}$ - корень мн-на $f(x) \Rightarrow x - \overline{\alpha} \,\Big|_{\mathbb{C}[x]}\, f(x)$

$(x-\alpha, x-\overline{\alpha}) = 1$ (док-ть) $\Rightarrow (x-\alpha)(x-\overline{\alpha}) \,\Big|_{\mathbb{C}[x]}\, f(x)$

$g(x) = (x-\alpha)(x-\overline{\alpha}) = x^2 - 2ax + a^2 + b^2 \in \mathbb{R}[x]$

$g(x) \,\Big|_{\mathbb{C}[x]}\, f(x) \Rightarrow \exists t(x) \in \mathbb{C}[x] : f(x) = g(x) \cdot t(x) + 0$

$\exists g(x) \,\Big|_{\mathbb{R}[x]}\, f(x) \Rightarrow f(x) = g(x) \cdot q(x) + \overset{\neq 0}{r(x)}$

Получаем два различных деления с ост. в $\mathbb{C}[x]$.
Противоречие

(3) Неприводимые мн-ны над $\mathbb{Q}$

Опр. 21 $c(x) = c_0 + \ldots + c_n x^n \in \mathbb{Z}[x]$ наз-ся примитивным многочленом, если:

1) $c_n > 0$

2) $(c_0, c_1, \ldots, c_n) = 1$

Утв 13 Для $\forall a(x) \in \mathbb{Q}[x] \setminus \mathbb{Q}$ $\exists$ единственный ассоциированный с ним примитивный мн-н.

Док-во 1) $\exists$-ние

$a(x) = \frac{a_0}{b_0} + \ldots + \frac{a_n}{b_n} x^n$

Обозначим $q = [b_0, \ldots, b_n] \Rightarrow q \cdot a(x) = g(x) = g_0 + \ldots + g_n x^n \in \mathbb{Z}$

Введём величину $\varepsilon = \begin{cases} 1, \text{ если } g_n > 0 \\ -1, \text{ если } g_n < 0 \end{cases}$

$d = (g_0, \ldots, g_n)$

$a(x) \cdot \frac{\varepsilon q}{d} = \overline{a}(x)$ - примитивный

2) !-сть

$h(x)$ – примитивный, $h(x) \underset{acc.}{\sim} a(x) \underset{acc.}{\sim} \bar{a}(x) \Rightarrow h(x) \underset{acc.}{\sim} \bar{a}(x)$

$\exists\, q = \frac{U}{V} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$

на след. паре $\begin{matrix} V \mid U\bar{a}(x) \\ U \mid V h(x) \end{matrix} \Rightarrow U = V = \pm 1$

$h(x) = \frac{U}{V}\bar{a}(x) \Rightarrow V h(x) = U\bar{a}(x) \Rightarrow U = V \Rightarrow h(x) = \bar{a}(x)$.

прим, сл-но $(\bar{a}_0, \dots, \bar{a}_n) = 1$ $\quad (h_0, \dots, h_n) = 1 \to (Vh_0, \dots, Vh_n) = V$

Обозн. Если $a(x) \in \mathbb{Q}[x] \setminus \mathbb{Q} \Rightarrow \bar{a}(x)$ – примитивный, асс-ый с $a(x)$

Лемма 5 (Гаусса) Произведение примитивных мн-нов является прим. мн-ном.

Док-во $a(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i x^i$, $b(x) = \sum_{i=0}^{n} b_i x^i$ – прим $\Rightarrow c(x) = a(x) \cdot b(x)$ – прим (надо док-ть)

$d = (c_0, \dots, c_{m+n}) = 1$

1) $c_{m+n} > 0$, т.к $a_m > 0$ и $b_n > 0$ (по опр прим)

2) Докажем $d = (c_0, \dots, c_{m+n}) = 1$

$\forall p$ – простого $\exists c_i : p \nmid c_i$

$a(x)$ – прим $\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}_0 : p \nmid a_k$, k – наименьший номер

$b(x)$ – прим $\Rightarrow \exists t \in \mathbb{N}_0 : p \nmid b_t$, t – наименьший номер

$c_{k+t} = \underbrace{a_0 \cdot b_{k+t} + \dots + a_{k-1} b_{t+1}}_{\text{делится на } p} + \underbrace{a_k b_t}_{\text{не делится на } p} + \underbrace{a_{k+1} b_{t-1} + \dots + a_{k+t} b_0}_{\text{делится на } p}$

не делится на p

$\Rightarrow p \nmid c_{k+t} \Rightarrow (c_0, \dots, c_{n+m}) = 1 \Rightarrow c(x)$ – примитивный

Т-ма 21 $\forall\, a(x), b(x), c(x) \in \mathbb{Q}[x] \setminus \mathbb{Q}$

Из $c(x) = a(x) b(x) \Rightarrow \bar{c}(x) = \bar{a}(x) \cdot \bar{b}(x)$

Док-во: $\bar{a}(x) \cdot \bar{b}(x)$ – примит. по лемме Гаусса

$a(x) \cdot b(x) = c(x) \underset{acc.}{\sim} \bar{c}(x) \Rightarrow \bar{a}(x) \cdot \bar{b}(x) \underset{acc.}{\sim} \bar{c}(x) \Rightarrow \bar{a}(x) \cdot \bar{b}(x) = \bar{c}(x)$

Следствие 1 $\nexists\, c(x) \in \mathbb{Z}[x] \setminus \mathbb{Z}$. Тогда $c(x)$ – непр. над $\mathbb{Q} \Leftrightarrow$ $c(x)$ не раскл. на мн-ли меньших степеней в $\mathbb{Z}[x]$

Следствие 2 $a(x) \in \mathbb{Q}[x] \setminus \mathbb{Q}$, d ед $a(x) > 0$, $\bar{a}(x) = \bar{a}_0 + \dots + \bar{a}_n x^n$ – примитивный, ассоциированный с $a(x)$

$\alpha = \frac{U}{V} \in \mathbb{Q}$, $a(\alpha) = 0$, $(U, V) = 1 \Rightarrow \begin{cases} V \mid \bar{a}_n,\ U \mid \bar{a}_0 \\ \forall m \in \mathbb{Z}\ (mV - U) \mid \bar{a}(m) \end{cases}$

Док-во $a(\alpha)=0 \Rightarrow x-\alpha \mid a(x) \Rightarrow a(x)=(x-\alpha)\cdot c(x) \overset{\text{Т-ма 21}}{\Rightarrow}$

$\Rightarrow \bar{a}(x)=(\overline{x-\alpha})\cdot \bar{c}(x)=(Vx-U)\bar{c}(x)$

$x-\alpha = x-\frac{U}{V} \underset{\text{асс.}}{\sim} Vx-U$ - прим.

1) $\bar{a}_n x^n = Vx\,\overline{c_{n-1}}\cdot x^{n-1} \Rightarrow V \mid \bar{a}_n$

2) $\bar{a}_0 = -U\cdot c_0 \Rightarrow U \mid \bar{a}_0$

3) $\bar{a}(m)=(Vm-U)\cdot \bar{c}(m)$, $\forall m\in\mathbb{Z}: (Vm-U)\mid \bar{a}(m)$

Лекция 13.10.2025

Пример

$a(x)=x^5-\frac{2}{3}x^4-\frac{48}{3}x+\frac{32}{3}$

$\bar{a}(x)=3x^5-2x^4-48x+32$ (примитивный)

$\alpha=\frac{U}{V}$, $(U,V)=1$, $a(\alpha)=0$, $V\mid \bar{a}_n$, $U\mid \bar{a}_0$ $\forall m\in\mathbb{Z}$ $(mV-U)\mid \bar{a}(m)$

$\alpha=\frac{U}{V}$, $V\in\{\pm1;\pm3\}$ - все делители 3

$U\in\{\pm1,\pm2,\pm4,\pm8,\pm16,\pm32\}$ - все делители 32

$\pm\frac{2^n}{\{\pm1,\pm3\}}$

$\alpha\in\{-2,\frac{2}{3},2\}$

Т-ма 22 (пр-к Эйзенштейна)

$\neg$ $a(x)=a_0+\dots+a_nx^n\in\mathbb{Z}[x]\setminus\mathbb{Z}$ и p - простое число. Если вып. условия:

$p\nmid a_n$, $\forall i\in\overline{0,n-1}$ $p\mid a_i$, $p^2\nmid a_0$

Тогда $a(x)$ - неприводимый над $\mathbb{Q}$

Док-во (от. проот.) $\neg$ $a(x)$ - прив. над $\mathbb{Q}$ $\Rightarrow \exists\, b(x), c(x)\in \mathbb{Z}[x]\setminus\mathbb{Z}$: $a(x)=b(x)\cdot c(x)$

$b(x)=b_0+\dots+b_kx^k$

$c(x)=c_0+\dots+c_tx^t$ $\quad k,t<n$

$p^2\nmid a_0$, $p\mid a_0$, $a_0=b_0\cdot c_0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} p\mid b_0 \wedge p\nmid c_0 \\ p\mid c_0 \wedge p\nmid b_0 \end{array}\right.$

Пусть выполнено $p\mid b_0 \wedge p\nmid c_0$

$p\nmid a_n$, $a_n=b_k\cdot c_t \Rightarrow p\nmid b_k$, $p\nmid c_t \Rightarrow \exists\, S$ - наим: $p\mid b_0, p\mid b_1, \dots, p\mid b_{s-1}$, $p\nmid b_s$, $s\le k$